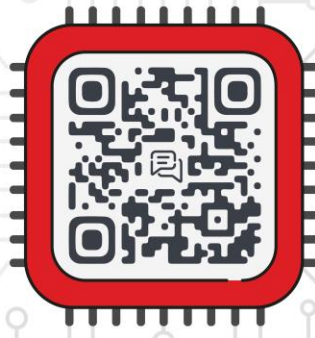




3

19

2280 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

نظريات مهمة في الدارات الكهربائية

د. فاطمة خضر



الدارات الكهربائية

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 04/30/2025

Thevenin's Theorem نظرية ثيفنن

تعد نظرية ثيفنن من أهم النظريات في الدارات الكهربائية، لأنها تثبت وتختصر أي دائرة كهربائية مهما كانت معقدة إلى دائرة كهربائية تسمى مكافئ ثيفنن.

نص نظرية ثيفنن: يمكن استبدال أي دائرة خطية بقطبين بدارة مكافئة مؤلفة من: (منبع جهد V_{th} يُدعى مولد ثيفنن، ومقاومة R_{th} تُدعى مقاومة ثيفنن) موصولين على التسلسل.

$$I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} \quad , \quad V_L = I_L \cdot R_L$$

V_{Th} : جهد الدارة المفتوحة عند القطبين.

R_{Th} : المقاومة المكافئة عند القطبين عندما تكون

المنابع ملغاة.

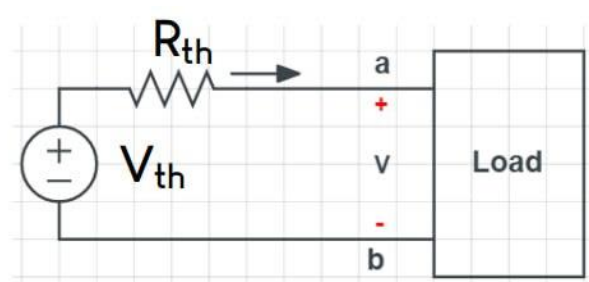
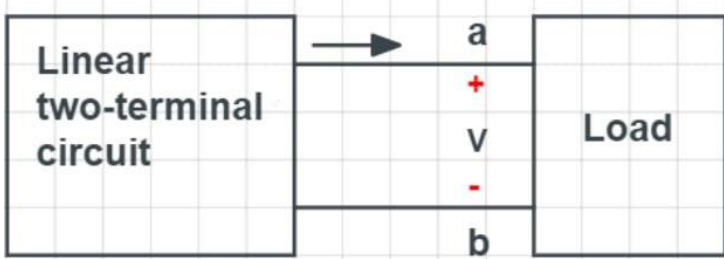
كيف أُلغى المنابع؟

منبع التيار:

نستبدل به دائرة مفتوحة.

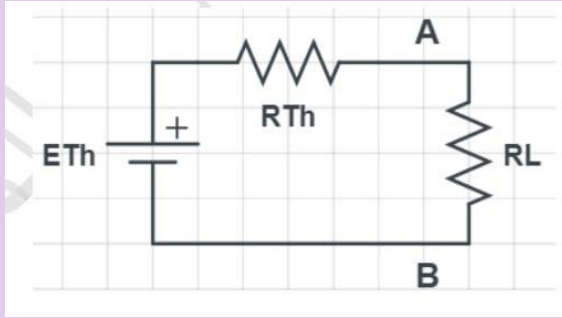
منبع الجهد:

نستبدل به دائرة مقصورة.



خطوات تطبيق نظرية ثيفن:

1. حذف مقاومة R_L بشكل مؤقت.
2. ترميز أطراف الدارة، فتكون الدارة ذات مخرجين (a,b)، - تأتي الدارة مرمزة في الامتحان - .
3. حساب مقاومة ثيفن R_{Th} من خلال:
 - إزالة فرع الحمل المحصور بين النقطتين.
 - جعل جميع مصادر التغذية في الدارة مساوية للصفر، أي نقصر منابع الجهد ونفتح منابع التيار بنفس الوقت.

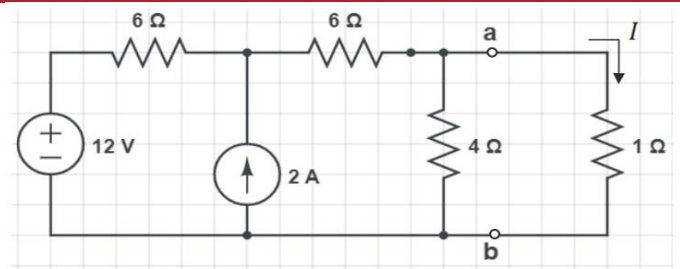


4. حساب جهد ثيفن V_{Th} عند المخرجين من خلال:
 - ترك فرع الحمل المحصور بين النقطتين مزالاً.
 - إعادة وصل منابع الجهد والتيار.
 - حساب الجهد بين النقطتين بالطرق السابقة التي تعلمناها.

5. رسم مكافئ ثيفن بحيث أصبحت الدارة عبارة عن منبع

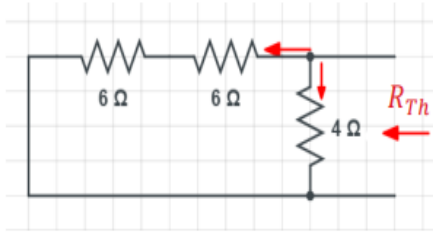
جهد V_{Th} مع مقاومة R_{Th} موصولة على التسلسل مع مقاومة الحمل R_L .

■ مثال: باستخدام نظرية ثيفن، أوجد الدارة المكافئة بين الطرفين (a,b) وكذلك التيار i .



قبل البدء بحساب R_{Th} و V_{Th} نحذف المقاومة ($R_L = 1\Omega$) بشكل مؤقت، ثم نطبق:

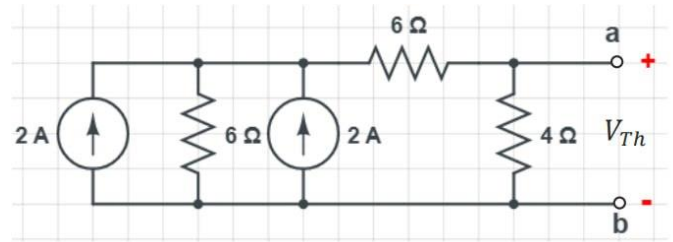
أولاً: المقاومة المكافئة R_{Th} (المنظورة) هي المقاومة المكافئة عند القطبين عندما تكون المصادر ملغاة:



$$R_{Th} = 4 \parallel (6 + 6) = \frac{4 \times 12}{4 + 12} = 3 \Omega$$

ثانياً: الجهد عند القطبين وهو نفسه جهد ثيفن:

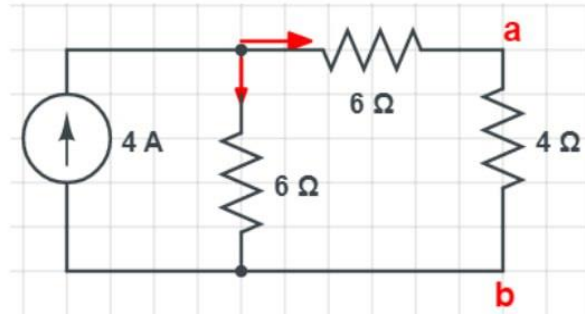
وهنا حسب نظرية تحويل المصادر حولنا منبع الجهد إلى منبع تيار.



$$I = \frac{V}{R} = \frac{12}{6} = 2A$$

وبالملاحظة: نجد أن V_{Th} هي نفسها V_{R4} (هبوط الجهد على المقاومة R_4).

وحسب قانون جمع المصادر: $I = I_1 + I_2 = 4A$ (بملاحظة أن المنبعين بنفس الجهة).



- مصادر التيار لا توصل على التسلسل
- نجمع مصادر التيار جمع جبري

$$V_{Th} = I_4 \cdot R_4$$

$$I_4 = \frac{4 \times \left(\frac{6 \times 10}{6 + 10} \right)}{6 + 4} = 1.5A$$

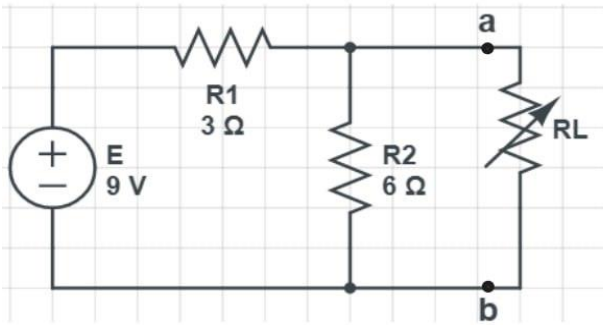
$$V_{Th} = I_4 \times R_4$$

$$= 1.5 \times 4 = 6V$$

لحساب التيار i المار في الدارة: نعيد مقاومة الحمل $R_L = 1\Omega$ ثم نطبق قانون أوم :

$$i = \frac{V_{Th}}{R_L + R_{Th}} = \frac{6}{1 + 3} = 1.5A$$

■ مثال: أوجد دارة ثيفنن المكافئة ثم أوجد التيار المار في المقاومة R_L عندما تكون قيمتها $100\Omega, 10\Omega, 2\Omega$.

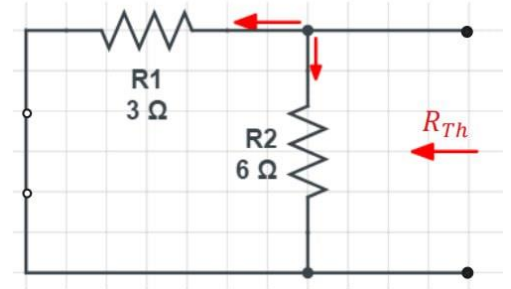


نحذف مقاومة
الحمل R_L مؤقتاً

ونقصر منابع الجهد ونطبق:

$$R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = 2\Omega$$

أولاً: حساب R_{th} :

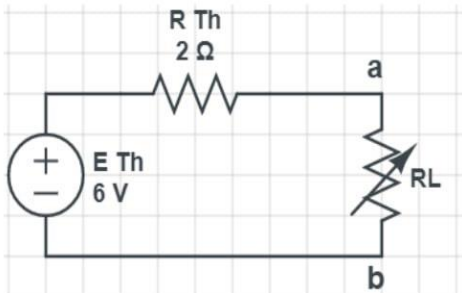


ثانياً: حساب V_{Th} :

حسب قانون مقسم الجهد:

$$V_{th} = V_{R_2} = \frac{V \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{6 \times 9}{6 + 3} = 6V$$

ثالثاً: رسم مكافئ ثيفنن مع إعادة المقاومة المحذوفة (R_L الحامل):



ملاحظة: لحساب التيار من أجل مقاومة متغيرة

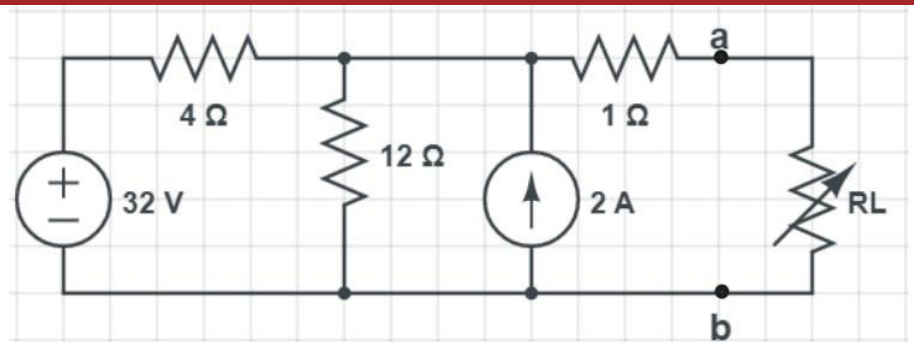
$$I_L = \frac{E_{Th}}{R_{Th} + R_L}$$

$$R_L = 2\Omega \Rightarrow I_L = \frac{6}{2+2} = 1.5A$$

$$R_L = 10\Omega \Rightarrow I_L = 0.5A$$

$$R_L = 100\Omega \Rightarrow I_L = 0.058A$$

■ مثال: أوجد دارة ثيفنن المكافئة للدارة الموجودة ثم أوجد التيار المار في المقاومة R_L من أجل $36\Omega, 6\Omega, 16\Omega$

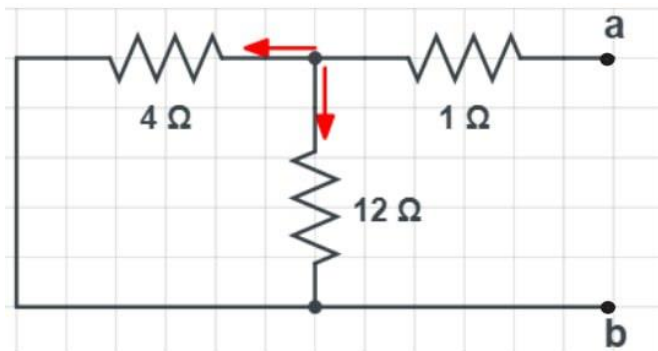


الخطوات:

- نخبئ الحمل

- نرمز الطرفين

أولاً: نوجد R_{Th} :



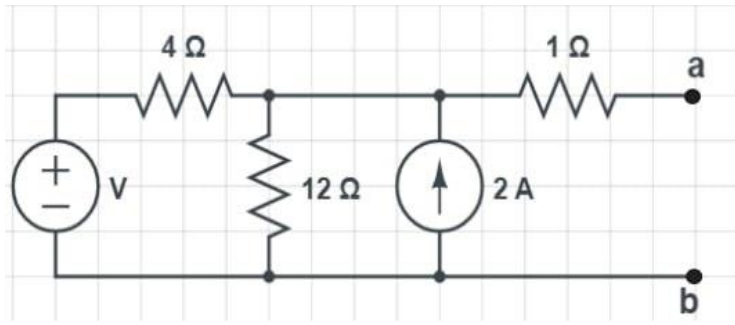
نبدل مولد الجهد بدارة مقصورة ومولد

التيار بدارة مفتوحة:

$$R_{Th} = 1 + (4 \parallel 12)$$

$$= 1 + \frac{4 \times 12}{4 + 12} = 4\Omega$$

ثانياً: نوجد V_{Th} :



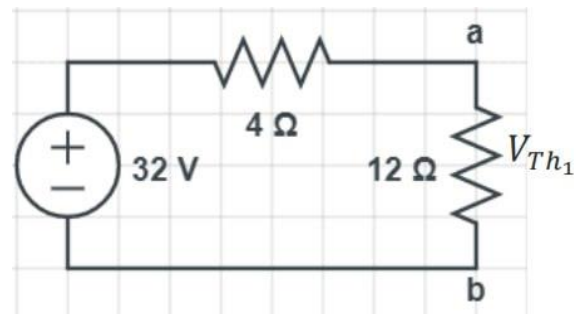
نعيد الدارة لحالتها الأصلية:

نستطيع اعتبار المقاومة 1Ω غير موجودة لعدم مرور التيار بها (الدارة مفتوحة من اليمين).

نحسب الجهد العايط على المقاومة R_{12} ليكون هو جهد ثيفن V_{th} حسب نظرية التراكب.

حسب مقسم الجهد:

$$V_{Th1} = \frac{V \times 12}{4 + 12} = 24V$$



$$V_{Th2} = I_2 \times 12$$

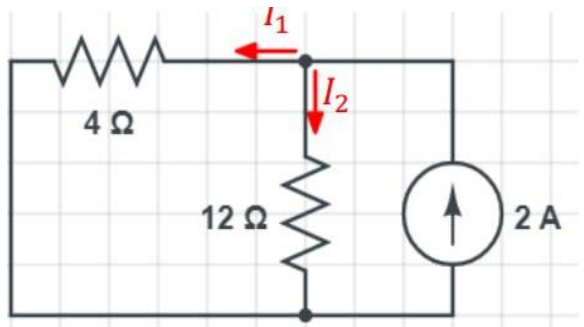
نحسب I_2 حسب قانون مقسم التيار:

$$I_2 = \frac{2 \times 4}{16} = 0.5A$$

$$V_{Th2} = 0.5 \times 12 = 6V$$

$$(حسب نظرية التراكب) \Rightarrow V_{Th} = V_{Th1} + V_{Th2}$$

$$= 24 + 6 = 30V$$



حسب قانون أوم (بملاحظة أن المقاومة متغيرة):

$$I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L}$$

$$R_L = 6\Omega \Rightarrow I_L = \frac{30}{4 + 6} = 3A$$

$$R_L = 36\Omega \Rightarrow I_L = \frac{30}{4 + 36} = 0.75A$$

$$R_L = 16\Omega \Rightarrow I_L = 1.5A$$

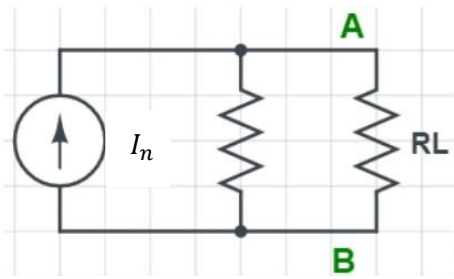
نظرية نورتن Norton's Theorem

أيضاً تستخدم لتبسيط أي دائرة كهربائية مهما كانت معقدة إلى دائرة بسيطة تسمى دائرة نورتن.

نص نظرية نورتن: يمكن استبدال أي دائرة خطية بقطين بدارة مكافئة مؤلفة من: (منبع تيار I_N يُدعى مولد نورتن، ومقاومة R_N تُدعى مقاومة نورتن) موصولين على التفرع.

العلاقة بين نظرية نورتن ونظرية ثيفنن هي علاقة تحويل المنبع فقط.

مولد جهد ثيفنن مربوط على التسلسل مع المقاومة $\leftrightarrow$ مولد تيار نورتن مربوط على التفرع مع نفس المقاومة.



$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}}, \quad R_N = R_{Th}$$

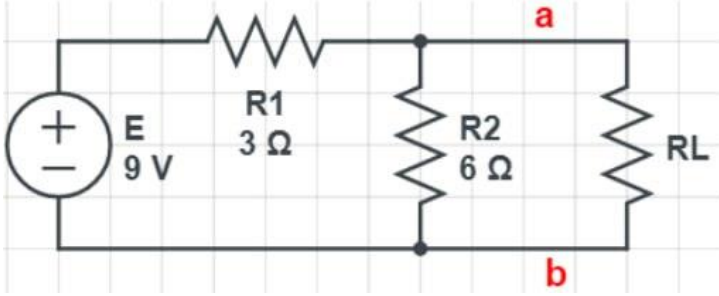
I_N : تيار القصر عبر القطبين.

R_N : المقاومة المكافئة عند القطبين عندما تكون المنابع مغلقة.

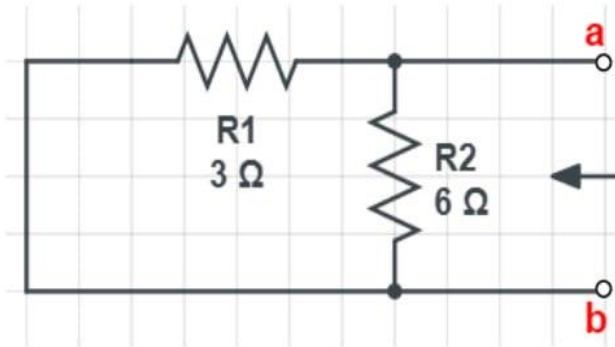
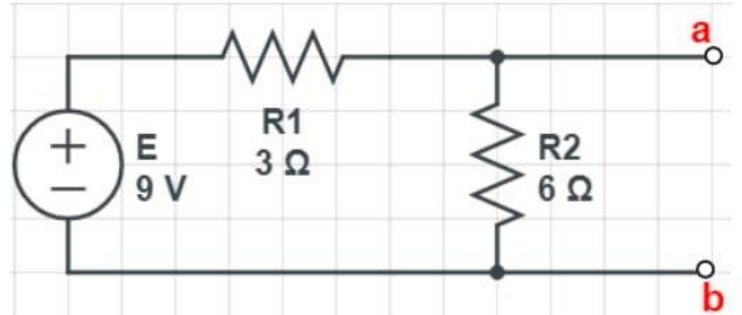
خطوات تطبيق نظرية نورتن:

1. حذف مقاومة الحمل R_L بشكل مؤقت.
2. ترميز أطراف الدارة، فتكون الدارة ذات مخرجين (a,b)، تأتي الدارة مرمزة في الامتحان - .
3. حساب مقاومة نورتن $R_N = R_{th}$ من خلال جعل جميع مصادر التغذية في الدارة مساوية للصفر، أي نقصر منابع الجهد ونفتح منابع التيار بنفس الوقت.
4. حساب مصدر التيار المكافئ I_N (تيار القصر) من خلال:
 - إعادة منابع الجهد والتيار إلى حالتها الأصلية.
 - قصر النقطتين المحدتين، ثم تطبيق علاقة مجزئ التيار أو التراكب لحساب التيار.
5. رسم دائرة نورتن المكافئة (مكافئ نورتن) بحيث أصبحت الدارة تحتوي على المقاومة المكافئة R_N مربوطة على التوازي (التفرع) مع المصدر I_N والجزء التي حُذف مؤقتاً في الخطوة الأولى.

■ مثال: أوجد دارة نورتن المكافئة:



الخطوة الأولى والثانية: حذف المقاومة R_L بشكل مؤقت وتحديد مخارج الدارة a, b :

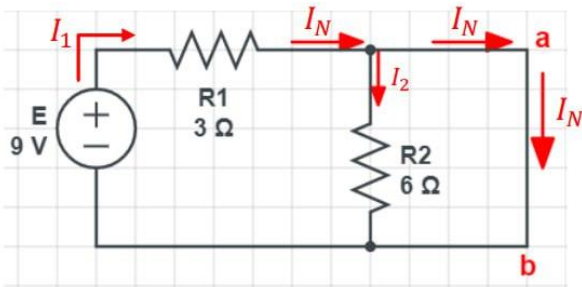


الخطوة الثالثة: قصر منبع الجهد لحساب المقاومة R_N :

$$R_N = R_2 \parallel R_1 = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2\Omega$$

الخطوة الرابعة: حساب مصدر التيار المكافئ:

(نعيد جميع المصادر إلى حالتها الأصلية)

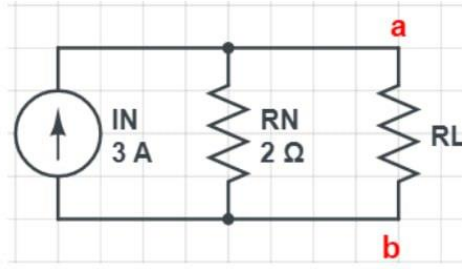


وهنا اتصال الدارة المقصورة على التفرع مع R_2 يلغي تأثيرها، مما يجعل التيار I_2 مساوياً للصفر، فيكون التيار المكافئ هو نفس التيار المار عبر المقاومة R_1 :

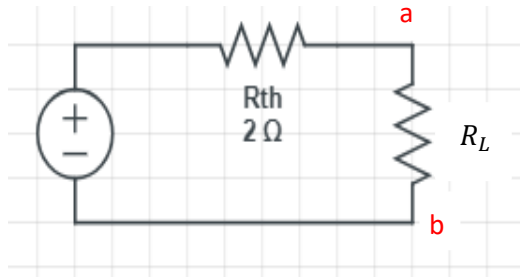
$$V_2 = I_2 \cdot R_2 = 0 \times 6 = 0V$$

$$I_N = \frac{E}{R_1} = \frac{9}{3} = 3A$$

الخطوة الخامسة: رسم دارة مكافئ نورتن:

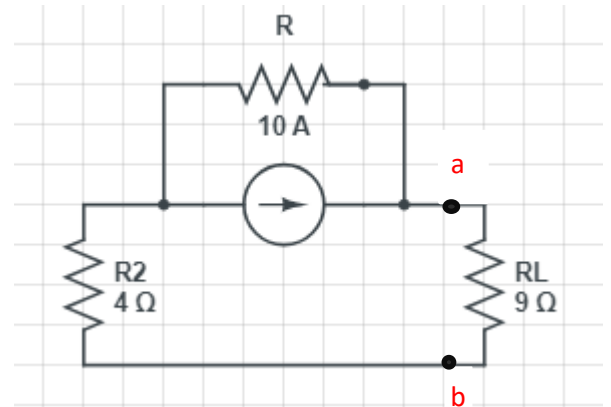
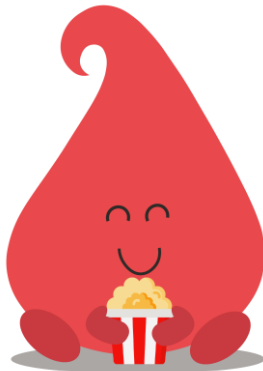


وهي تكافئ دارة ثيفنن وفق الشكل:



$$E_{th} = I_N \times R_N = 3 \times 2 = 6V$$

■ مثال: أوجد دارة نورتن المكافئة للدارة:

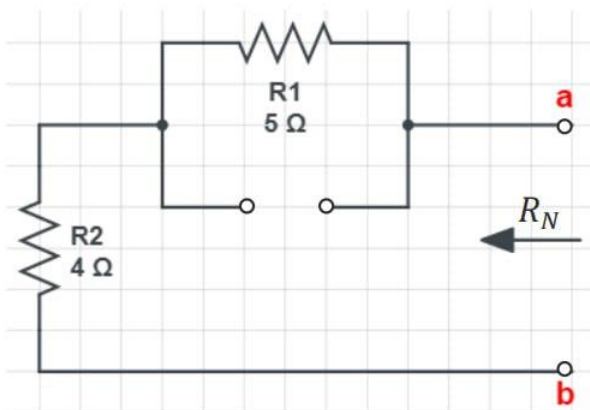


الخطوة الأولى والثانية والثالثة: حذف مقاومة الحمل

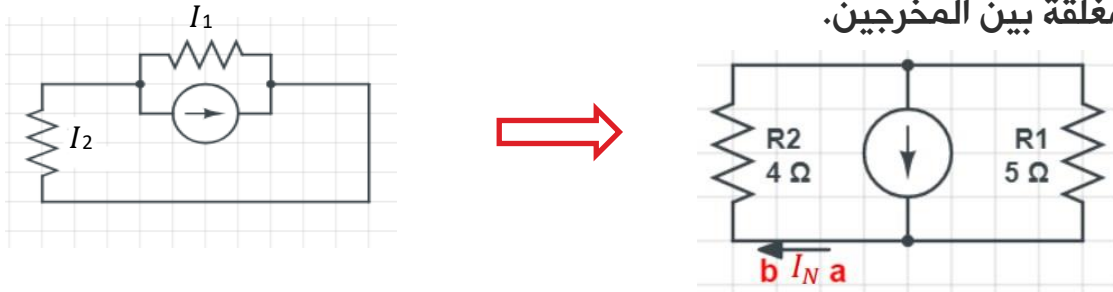
وتحديد مخارج الدارة وحساب المقاومة المكافئة:

نستبدل مصدر التغذية I بدارة مفتوحة ثم نطبق:

$$R_N = R_1 + R_2 = 5 + 4 = 9\Omega$$



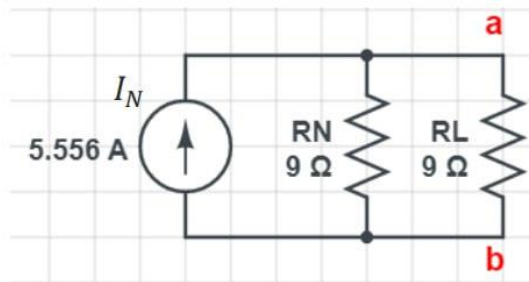
الخطوة الرابعة: حساب مصدر التيار المكافئ (تيار نورتن):
نعيد المصادر إلى حالتها الأصلية ثم نحسب قيمة تيار الدارة المغلقة بين المخرجين.



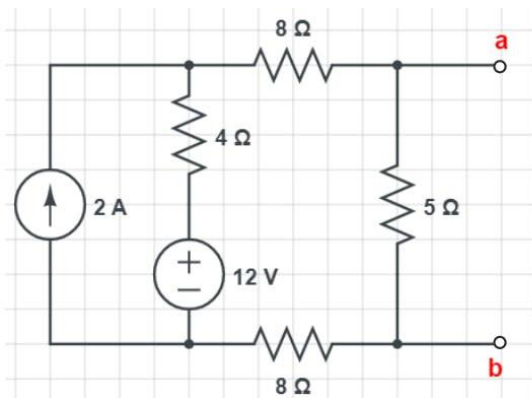
I_N هو نفسه التيار المار في المقاومة R_2 :

$$I_2 = I_N = \frac{R_1 \cdot I}{R_1 + R_2} = \frac{5 \times 10}{5 + 4} = 5.556A$$

الخطوة الخامسة: رسم دارة نورتن:



■ مثال (مسألة شاملة): أوجد دارة نورتن المكافئة الموجودة على يسار القطبين a , b :

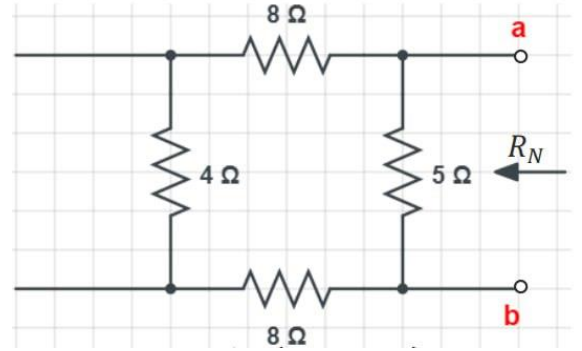


أولاً: نوجد مقاومة نورتن:

لدينا هنا عقدتان متصلان بين فرعين فقط (المقاومات 8Ω و 4Ω و 8Ω موصولة على التسلسل).

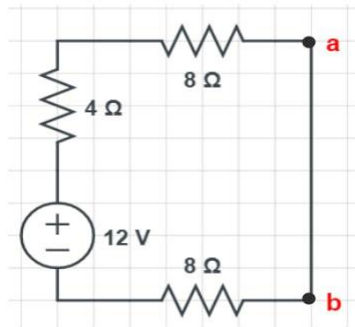
$$R_N = 5 \parallel (8 + 4 + 8)$$

$$= \frac{5 \times 20}{5 + 20} = 4\Omega$$



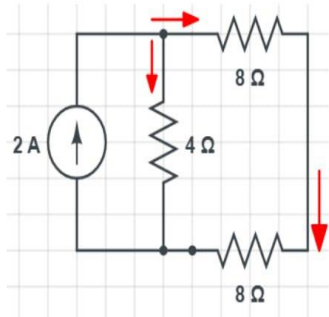
ثانياً: نوجد تيار نورتن (بعد قصر النقطتين a, b) باستخدام نظرية التراكب:
نفتح منبع التيار لنوجد تأثير المنبع الأول:

نستطيع اعتبار المقاومة 5Ω غير موجودة، لأن التيار القادم من المقاومة 8Ω سيمر كاملاً بفرع السلك (السلك قصر (ألغى) فعل المقاومة 5Ω).



$$I_{N1} = \frac{12}{8 + 8 + 4} = 0.6A$$

نعيد منبع التيار ونقصر منبع الجهد لنوجد تأثير المنبع الثاني:
حسب مقسم التيار:

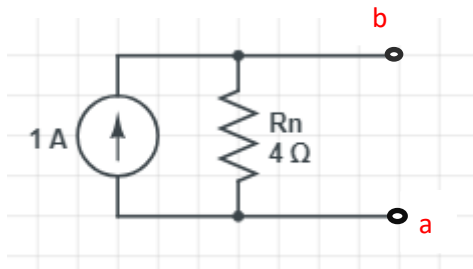


$$I_{N2} = \frac{2 \times \frac{4 \times 16}{4 + 16}}{8 + 8} = 0.4A$$

وحسب نظرية التراكب:

$$I_N = I_{N1} + I_{N2} = 0.6 + 0.4 = 1A$$

وتصبح الدارة كما يلي:



ملاحظة هامة: العلاقة بين نورتن وثفينين هي علاقة تحويل منبع.

عناصر السعة والتخزين Capacitors and Inductors

عناصر السعة Capacitors

- **المكثفة:** عنصر غير فعال مصمم لتخزين الطاقة (الشحنة) من خلال حقله الكهربائي، تتألف من طبقتين ناقلتين يفصل بينهما عازل.
- **السعة C:** النسبة بين الشحنة الموجودة على إحدى طبقتي المكثفة إلى فرق الجهد المطبق بين طرفي المكثفة تقاس بالفاراد F.

$$q = C \cdot V \quad \text{وقانون الشحنة}$$

$$C = \frac{q}{V} \quad \text{قانون السعة}$$

$$w = \frac{1}{2} C v^2 \quad \text{القدرة المخزنة في المكثفة}$$

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad \text{تيار المكثفة}$$

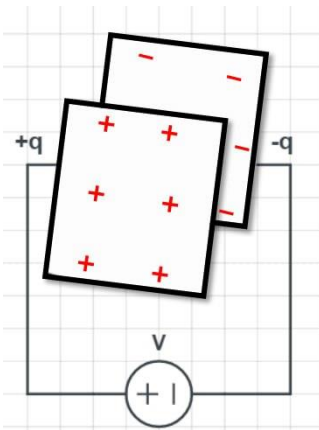
$$v = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i dt + v(t_0) \quad \text{علاقة الجهد بالتيار}$$

مواصفات المكثفة:

1. دارة مفتوحة عند التيار المستمر DC لأن $\frac{dv}{dt} = 0$.

2. جهد المكثفة ثابت لا يتغير بشكل سريع، كونها تفرغ الشحنة بثبات زمني وليس بشكل مفاجئ.

3. عند وجود مولد تيار مستمر في الدارة أو جهد مستمر في الدارة مع وجود المكثفة هنا تعمل المكثفة عمل دارة مفتوحة.



$$1pF = 10^{-12}F \quad \text{ملاحظة:}$$

$$1\mu F = 10^{-6}F$$

$$1nF = 10^{-9}F$$

مثال 1: احسب الشحنة المخزنة في مكثفة سعتها $C=3pF$ مطبق بين طرفيها جهد قيمته $V=20V$ ، ثم احسب الطاقة المخزنة فيها.

$$q = C \cdot V = 20 \times 3 = 60 pC$$

$$w = \frac{1}{2} C v^2 = \frac{1}{2} \times 3 \times 10^{-12} \times (20)^2 = 600 \times 10^{-12} J$$

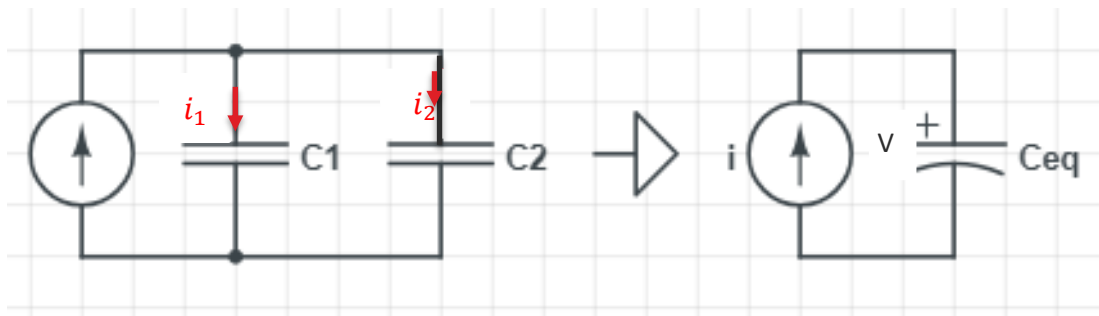
مثال 2: مكثفة الجهد عليها للسعة $C=5\mu F$ يعطى بالعلاقة $V(t) = 10 \cos(6000t)V$ ، احسب التيار المار عبرها.

$$i = C \cdot \frac{dv}{dt} = 5 \times 10^{-6} \times -60000 \sin(6000t)$$

$$= -0.3 \sin(6000t) A$$

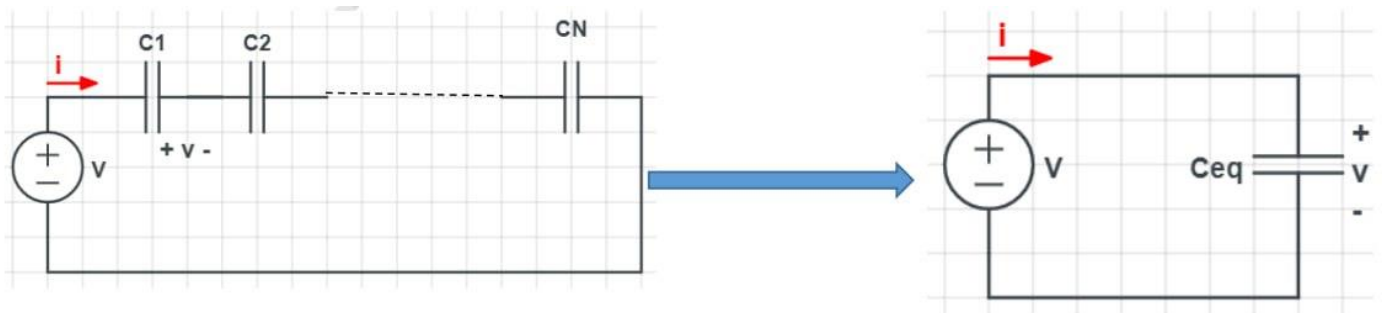
وصل المكثفات

على التفرع:



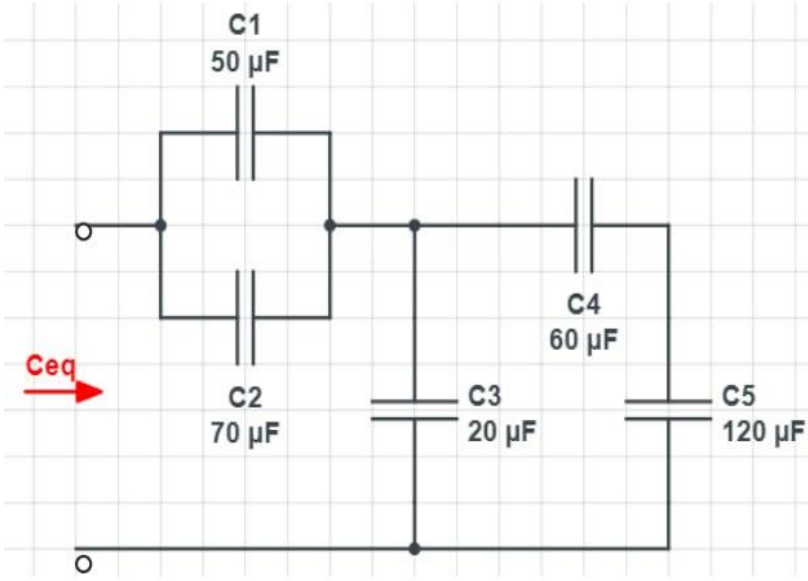
$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots C_N$$

على التسلسل:



$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

مثال: أوجد المكثفة المكافئة للدارة التالية:



$$C'_{eq} = C_1 + C_2 = 120\mu F$$

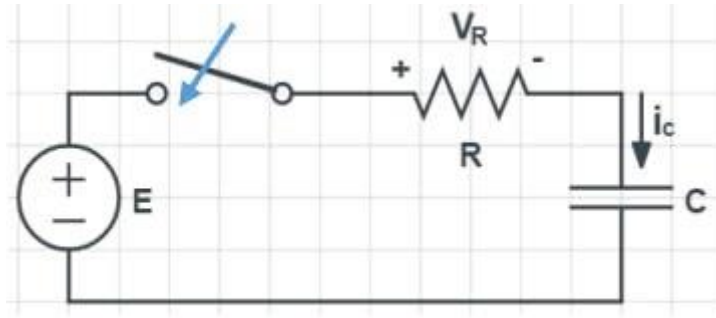
$$C''_{eq} = C_3 + \left(\frac{C_4 \times C_5}{C_4 + C_5} \right)$$

$$C_{eq} = \frac{C'_{eq} \times C''_{eq}}{C'_{eq} + C''_{eq}}$$

$$C''_{eq} = 20 + \frac{120 \times 60}{120 + 60} = 60\mu F$$

$$C_{eq} = \frac{120 \times 60}{120 + 60} = 40\mu F$$

طور شحن المكثفة Charging Phase



عندما يغلق المفتاح تجري الإلكترونات من الصفيحة العلوية للمكثفة إلى الصفيحة السفلية، ينتج عن ذلك شحنة موجبة للصفيحة العلوية وأخرى سالبة للصفيحة السفلية.

- تتوقف المكثفة عن الشحن عندما يكون جهد المكثفة يساوي جهد المولد أي عندما $V_c = E$ ، وتصبح قيمة الشحنة عند طرفي المكثفة مساوية: $Q = CV_c = CE$.

- عند وجود مكثفة بالدائرة (تيار مستمر)، تعمل المكثفة عما الدارة المفتوحة وبالتالي التيار المار بالمكثفة مساوي للصفر أي تلغى المقاومة.

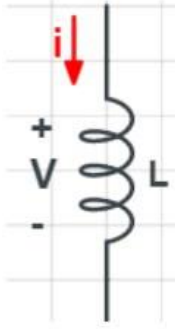
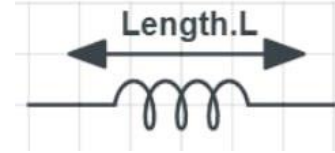
= طور شحن المكثفة (قاطع مغلق) ، طور تفريغ المكثفة (قاطع مفتوح)

عناصر التحريض Inductor

الوشية (التحريضية): عنصر غير فعال مخصص لتخزين الطاقة خلال الحقل المغناطيسي، تتألف من عدد من لفات سلك ناقل معزول.

$$V = L \frac{di}{dt}$$

علاقة الجهد المطبق
على طرفي الوشية



$$i = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t V(t) dt + i(t_0)$$

$$w = \frac{1}{2} L i^2$$

علاقة التيار

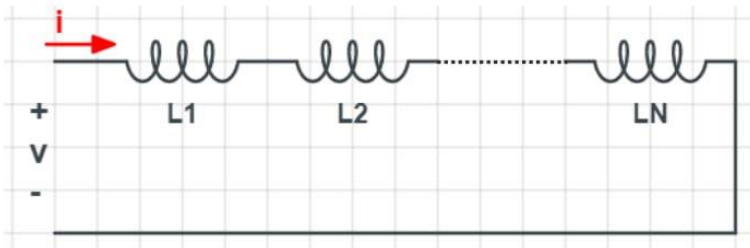
الطاقة المخزنة في الوشية

نعامل الوشية في التيار المستمر معاملة الدارة المقصورة (سلك)؛ لأن $\frac{di}{dt} = 0$ التيار في الوشية لا يتغير بشكل مفاجئ.

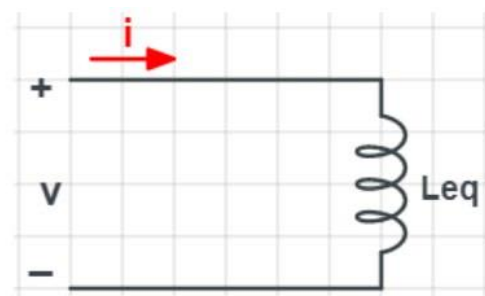
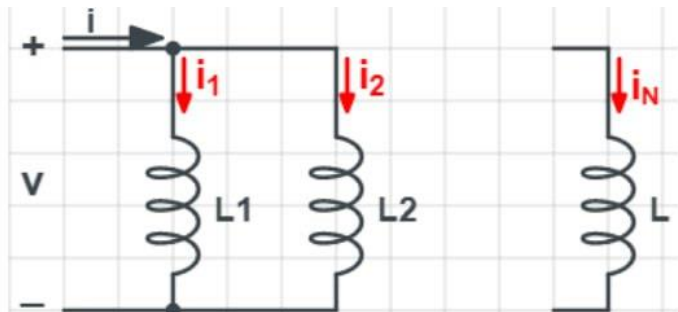
الوحدات التحريضية : Henry (H), mH (10^{-3}) and μH (10^{-6})

وصل الوشائع:

على التسلسل: $L_{eq} = l_1 + l_2 + \dots + l_n$ ذاتية الوشية

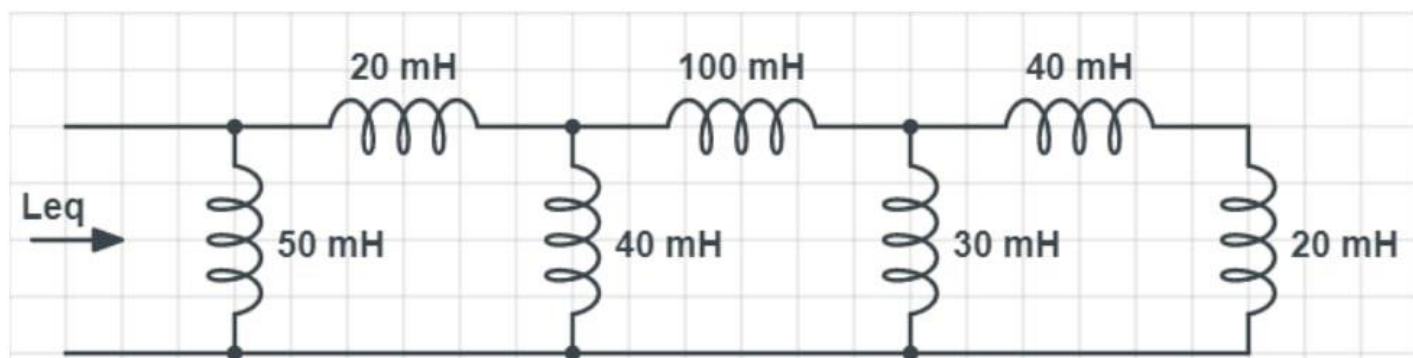


على التفرع:



$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$$

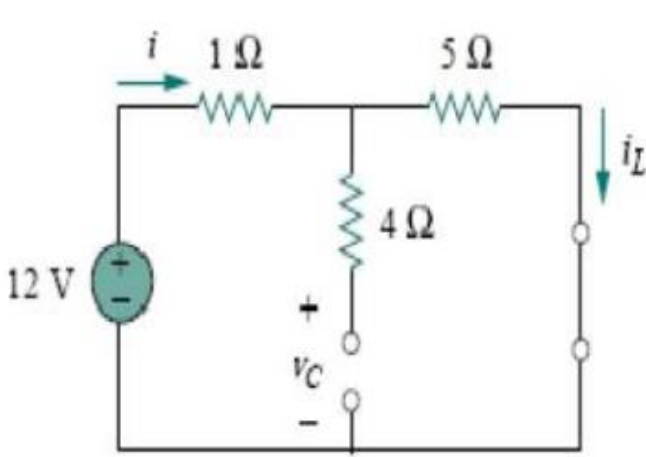
مثال: احسب الوشيعه المكافئه للداره التاليه:



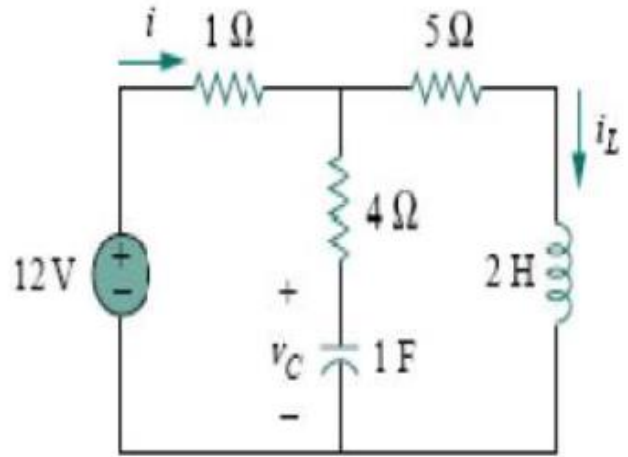
$$L_{eq} = [((20 + 40) \parallel 30) + 100] \parallel 40 + 20 \parallel 50$$

$$= [(120 \parallel 40) + 20] \parallel 50 = 25mH$$

مثال: لتكن الدارة المبينة في الشكل (a). مستخدماً شروط التيار المستمر، أوجد:



(b)



(a)

a. التيار i_L ، الجهد عند المكثفة v_L و تيار الوشيعية i_L .

b. الطاقة المخزنة في كلاً من المكثفة والوشيعية.

الحل:

a. وفق شروط التيار المستمر، نستبدل المكثفة بدارة مفتوحة والوشيعية بدارة مقصورة، الشكل (b).

ومن الواضح من الشكل (b):

$$i = i_L \frac{12}{1 + 5} = 2A$$

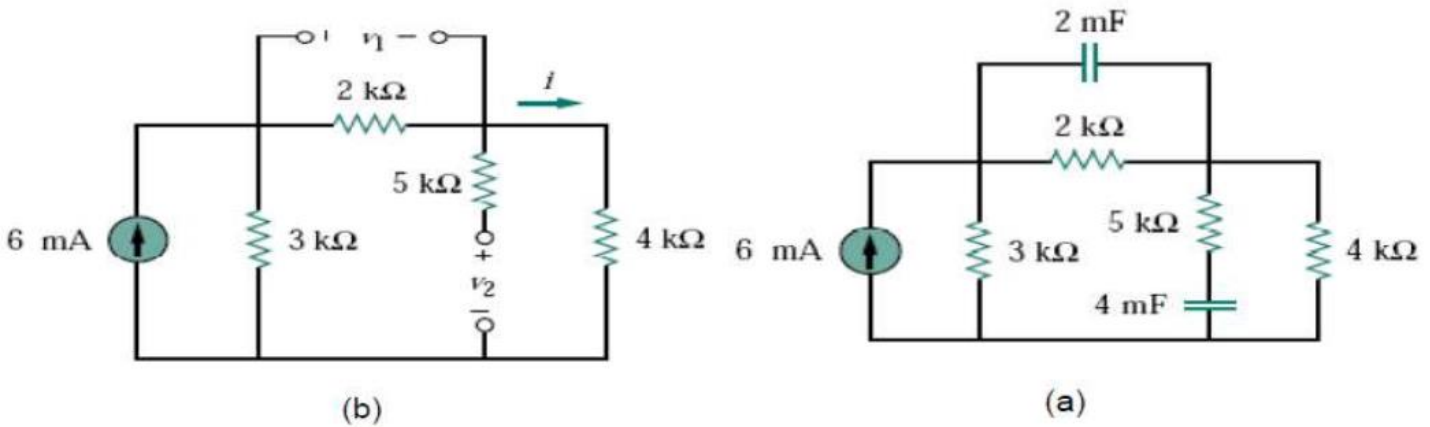
الجهد v_c هو نفسه الجهد عند طرفي المقاومة 5Ω لأنها على التفرع بالتالي $v_c = 5i = 10V$

$$w_c = \frac{1}{2} C v_c^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 10^2 = 50J$$

b. الطاقة المخزنة في المكثفة:

$$w_L = \frac{1}{2} L i_L^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2^2 = 4J$$

مثال: احسب الطاقة المخزنة في كل مكثفة من الدارة المبينة في الشكل وفقا لشروط التيار المستمر



استنادا لشروط التيار المستمر نستبدل كل مكثفة بدارة مفتوحة كما هو مبين في الشكل.

باستخدام قاسم التيار CDR التيار عبر التركيبة التسلسلية من المقاومات $2k\Omega$ و $4k\Omega$ يكون

$$i = \frac{3}{3 + 2 + 4} \times 6mA = 2mA$$

وبالتالي الجهود v_1 و v_2 تكون

$$v_1 = 2000i = 4v \quad , \quad v_2 = 4000i = 8v$$

الطاقة المخزنة في كل مكثفة من الدارة:

$$w_1 = \frac{1}{2} C_1 v_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^{-3} \cdot 4^2 = 16mj$$

$$w_2 = \frac{1}{2} C_2 v_2^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 10^{-3} \cdot 8^2 = 128mj$$

Circuit element	power	units	Voltage	Current
Resistance	$p = v i$ $= i^2 R$	Ohms(Ω)	$V = R i$ Ohm's law	$i = \frac{V}{R}$
Inductance	$p = v i$ $= L i \frac{di}{dt}$	Henries (H)	$V = L \frac{di}{dt}$	$i = \frac{1}{L} \int v dt + K$
Capacitance	$p = v i$ $= C_V \frac{dv}{dt}$	Farads (F)	$V = \frac{1}{C} \int i dt + K$	$i = C \frac{dv}{dt}$



في طريقك إلى ما تحب سنواجهك كل ما نكره